

Kvantna mehanika (2024-25) – tipicne teme za izpitna vprašanja

1. valovna funkcija, verjetnost, Schroedingerjeva enačba
2. Diracov zapis $\langle \text{bra} | \text{ket} \rangle$, Hilbertov prostor, operatorji
3. operator časovnega razvoja; stacionarna stanja
4. simetrije: inverzija, obrat časa, translacija
5. Landauovi nivoji
6. magnetni moment; Stern-Gerlach, merjenje spina, polarizacija
7. teorija motenj: nedegeneriran 1. red
8. kontinuitetna enačba, lastnosti valovne funkcije
9. hermitski operatorji, projektorji, opazljivke, baza
10. reprezentacija $|\text{p}\rangle$, $|\text{x}\rangle$, $\langle \text{x} | \text{psi} \rangle$; nepravi vektorji
11. centralni potencial
12. umeritvene transformacije in vpliv na $|\text{psi}\rangle$
13. teorija motenj: nedegeneriran 2. red
14. $d\langle \text{x} \rangle / dt$, operator p , $d\langle \text{A} \rangle / dt$
15. matrični zapis operatorja, unitarni operatorji, razvoj vektorja po bazi
16. harmonski oscilator: a , x , p , H v matrični obliki
17. Coulombski potencial ($E < 0$), degeneracija, klasična limita
18. spin, Paulijeve matrike
19. Clebsch-Gordanovi koeficienti lastnosti in uporaba tabel, spin in koordinate
20. časovno odvisen H ; 1. red časovno odvisne perturbacije
21. Fermijevo zlato pravilo
22. harmonski oscilator: $[\text{a}, \text{a}^+]$, lastni vektorji $|\text{n}\rangle$ itd.
23. Ehrenfestov teorem
24. vrtilna količina: lastnosti, baza
25. teorija motenj: degeneriran 1. red
26. seštevanje vrtilnih količin $1/2 \times 1/2$; singlet, triplet
27. variacijska metoda določanja energije
28. nabiti delec v EM polju, magnetni moment; normalni Zeemanov pojav
29. Sch. enačba in spin; Heisenbergova interakcija $\text{S}^* \text{S}$
30. Aharonov-Bohmov pojav
31. Berryeva faza

